

Bloque I

Fundamentación

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Bloque II

Formalización

13	14	15	16
17	18	19	

Bloque III

Descubrimiento/ML

20	21	22	23
24	25	26	27

Bloque IV

Causal AI

28	29	30	31
32			

■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 15

El Criterio Backdoor: El Arte del Ajuste

Bloque II · Nivel GCE: 1 · Localización vía grafo

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: Conjunto suficiente para bloquear caminos de puerta trasera y recuperar ATE.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificacion.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 15. Leer Cap. 15 del libro. Repasar criterio backdoor.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_II/notebooks/15_criterio_backdoor_arte_ajuste.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_02_formalizacion/15_criterio_backdoor.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Conjunto suficiente para bloquear caminos de puerta trasera y recuperar ATE.

Gancho empírico

Vacunación COVID-19 en Perú: la mortalidad post-vacuna parece mayor entre vacunados (porque los vacunados eran mayores y con comorbilidades). El criterio backdoor identifica edad y comorbilidades como

Caso del curso · Vacuna y mortalidad — ajuste por confusores observables

Camino de Puerta Trasera

Camino entre T e Y que inicia con arista ENTRANTE a T ($T \leftarrow V_1 \dots V_k Y$). Transmite confusión. Los caminos salientes ($T \rightarrow \dots$) son causales, NO se bloquean.

Criterio Backdoor

Z satisface backdoor sii: (i) ningún $Z \in \text{descendientes}(T)$, y (ii) Z d-separa T e Y en el grafo mutilado $G_{\text{con } T}$ (sin aristas salientes de T).

Conjunto de Ajuste (Z)

Subconjunto observable con el que se aplica la fórmula de ajuste. Se elige por inspección gráfica; pueden existir varios válidos (reportar varios como sensibilidad).

Fórmula de Ajuste Backdoor

$E\{\text{do}(T=t)\}[Y] = \sum_z E[Y|T=t, Z=z] P(Z=z)$. Promedio ponderado de efectos condicionales con pesos $P(Z)$. Caso continuo: integral.

Experimento Aleatorio como Caso Especial

En RCT, $pa(T) = \emptyset$: no hay puertas traseras, $Z = \emptyset$ satisface y $P\{\text{do}(T=t)\}(Y) = P(Y|T=t)$. El backdoor generaliza el RCT.

Observational Equivalence

Dos DAGs con las mismas d-separaciones son indistinguibles desde lo observacional; se necesita teoría sustantiva para orientar aristas.

Del Criterio a la Estimación

Estrategias: estratificación/estandarización, regresión con ajuste, IPW. Asintóticamente equivalentes bajo correcta especificación; AIPW protege doble.

Definición formal — El Criterio Backdoor: El Arte del Ajuste

Conjunto suficiente para bloquear caminos de puerta trasera y recuperar ATE. En el caso aplicado: Vacuna y mortalidad — ajuste por confusores observables. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$E[Y|\text{do}(T = t)] = \sum_z E[Y|T = t, Z = z]P(Z = z)$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Ajustar por TODO lo observable. NO: ajustar por variables qu
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Pensar que backdoor es el ÚNICO criterio. Hay casos donde ba

Teorema central del Cap. 15

Criterio Backdoor (Pearl 1995): un conjunto Z satisface el criterio backdoor relativo a (T, Y) si: (i) ninguna variable en Z es descendiente de T , y (ii) Z bloquea todos los caminos de puerta trasera e

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 15 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: DAG con confusor observable $U \rightarrow T$, $U \rightarrow Y$. Backdoor set $Z = \{U\}$. Comparar $E[Y|\text{do}(T=1)]$ vs $E[Y|T=1]$..



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teorico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintotica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Diagnóstico

★ Dado este DAG, ¿qué conjunto satisface backdoor? Trabajen 2 min.

🕒 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

El Criterio Backdoor: El Arte del Ajuste

Nivel GCE: 1 · Localización vía grafo · Bloque II

Caso: Vacuna y mortalidad — ajuste por confusores observados

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
n = 10_000

# DAG: L -> T, L -> Y, T -> Y. Confusor observable L. Backdoor set Z={L}.
# fórmula de ajuste:  $E[Y|do(T=t)] = \sum_l E[Y|T=t, L=l] P(L=l)$ 
L = rng.normal(0, 1, n)
T = (0.8*L + rng.normal(0, 1, n) > 0).astype(int)
tau = 2.0
Y = tau*T + 1.5*L + rng.normal(0, 1, n) # Y = f(T, L, U_Y)

naive = Y[T==1].mean() - Y[T==0].mean() # sesgado por L
# Ajuste backdoor por estratificación en L (binned)
bins = np.quantile(L, np.linspace(0, 1, 11))
Lb = np.digitize(L, bins)
adj = 0.0
for b in np.unique(Lb):
    msk = (Lb == b); w = msk.mean()
    adj += (Y[msk & (T==1)].mean() - Y[msk & (T==0)].mean()) * w
print(f'true_ATE (do) = {tau:.2f}')
print(f'naive_ATE = {naive:.2f}')
print(f'backdoor_adj_ATE = {adj:.2f}')

```

Salida

```

true_ATE (do)    = 2.00
naive_ATE        = 3.34
backdoor_adj_ATE = 2.03

```

💡 Recorte fiel del notebook 15 (confusor observable L; fórmula de ajuste backdoor vía estratificación). Semilla 42. Ilustrativo; alineado con notebook 15.

Recordatorio del caso (S03)

Cap. 15 (backdoor) — caso de vacuna y mortalidad; Beca 18 no aplica directamente.

Resultado numérico

true_ATE=2.00 (do); naive=3.34 (sesgado); backdoor_adj≈2.03. Ver snippet S10.

Lectura de política · El ajuste backdoor por $Z=\{L\}$ recupera el ATE identificándolo desde lo observacional; el naive confunde.

Técnica: Validacion del Cap. 15

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

1 · Localización vía grafo

Métrica principal

Identificación (Nivel 1) vía grafo: Z satisface backdoor $\implies E_{-}\{do(T=t)\}$
[Y] recuperable desde lo observacional.

Pregunta activa (1 min)

¿Cómo localiza el backdoor, en el grafo, el conjunto Z que identifica el ATE (Nivel 1)? ¿Por qué NO basta para responder preguntas de forma/intervención/contrafactual de niveles 2-3?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

- Ajustar por TODO lo observable. NO: ajustar por variables que NO son confusoras
- Pensar que backdoor es el ÚNICO criterio. Hay casos donde backdoor no aplica per

Conexiones conceptuales

Conecta con: 14, 16, 18. Transición al Cap. 16.

Pregunta de discusión

Dado este DAG, ¿qué conjunto satisface backdoor? Trabajen 2 min.

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 15 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- Conjunto suficiente para bloquear caminos de puerta trasera y recuperar ATE.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Próximo episodio · Cap. 16 — próximo capítulo del curso.

Gancho: ¿Qué problema queda abierto para investigación futura?

Referencias clave

- (1) Pearl, J. (1995). Causal diagrams for empirical research. *Biometrika*.
- (2) Shpitser, I., VanderWeele, T. & Robins, J. (2010). On the validity of covariate adjustment. *JASA*.